



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BERGAMO

Dipartimento  
di Ingegneria Gestionale,  
dell'Informazione e della Produzione

# Fondamenti dei sistemi informativi

Dott.ssa Silvia Bonfanti  
[silvia.bonfanti@unibg.it](mailto:silvia.bonfanti@unibg.it)

# Indice

- Sistema informativo
- Informatica aziendale
- Impatto dell'informatica nelle aziende



# Gestione dei sistemi ICT

ICT: Information and Communication Technology

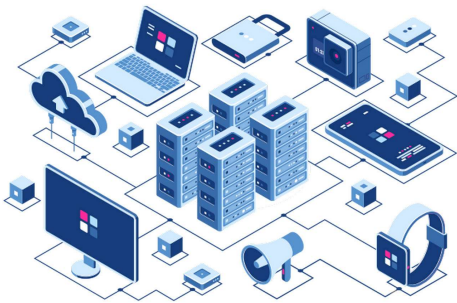
IT: Information Technology

TLC: Telecommunications

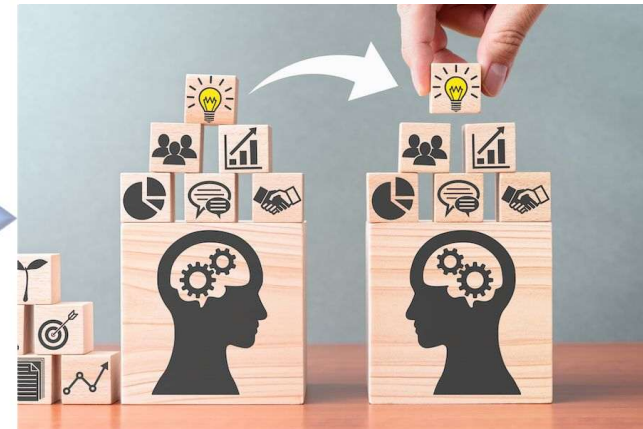
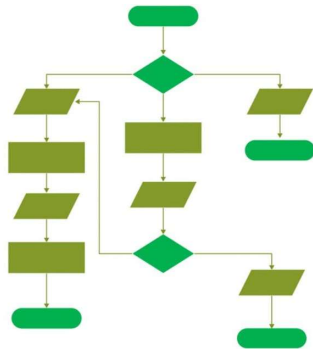


# Sistema informativo

INFRASTRUTTURE



PROCEDURE



INFORMAZIONI  
CONOSCENZA

# Sistema informativo

Insieme delle **PROCEDURE** e delle **INFRASTRUTTURE** che definiscono e supportano il fluire delle **INFORMAZIONI** all'interno di una struttura organizzativa.



# Sistema Informativo



GUIDA processi aziendali



PRESENTAZIONE informazioni



# Sistema informativo

## Obiettivi:

- GUIDA nell'esecuzione dei processi aziendali
- PRESENTAZIONE di informazioni alle persone nel momento in cui tali informazioni sono necessarie

## Come?

Definizione di PROCEDURE per:

- RACCOLTA di *DATI* in archivi organizzati
- ELABORAZIONE dei *DATI* per trasformarle in *INFORMAZIONI*



# Sistema informativo: esempi

Excel

Nome dell'azienda  
123 Strada principale  
Hamilton, OH 44416  
(321) 456-7890  
Indirizzo email  
Punto di contatto

DATTI  
2022-05-11  
NUMERO D'ORDINE  
46851  
NUMERO CLIENTE  
A42 -

IL TUO LOGO

FATTURA A  
ATTN: Nome / Ufficio  
Nome dell'azienda  
123 Strada principale  
Hamilton, OH 44416  
(321) 456-7890  
Indirizzo email

SPEDISCI A  
ATTN: Nome / Ufficio  
Nome dell'azienda  
123 Strada principale  
Hamilton, OH 44416  
(321) 456-7890

MODULO D'ORDINE

| DESCRIZIONE | COLORE   | S  | M  | L  | XL | XXL | XXXL | QTY | PREZZO UNITARI | TOTALE |
|-------------|----------|----|----|----|----|-----|------|-----|----------------|--------|
|             | BLU      | 10 | 10 | 10 | 10 | 10  | 10   |     | \$10.00        |        |
|             | NERO     | 5  | 5  | 5  | 5  | 5   | 5    |     | \$20.00        |        |
|             | BIANCO   | 10 | 10 | 10 | 10 | 10  | 10   |     | \$5.00         |        |
|             | ARANCIA  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5   | 5    |     | \$10.00        |        |
|             | BORGOGNA |    |    |    |    |     |      |     |                |        |





# Sistema informativo: esempi

- L'acquisizione di un ordine cliente (**procedura**) guida l'operatore nell'inserimento dei **dati** proponendo valori predefiniti, verificando l'ammissibilità dei dati e controllando la compilazione dei dati necessari.
- Ogni prelievo o versamento di materiale a magazzino viene memorizzato in un archivio (**dati**). Per conoscere la disponibilità di un articolo (**informazione**), una **procedura** calcola la giacenza in deposito.



# Sistema informativo

DATI

PROCEDURE

MEZZI E STRUMENTI



# Sistema informativo

È composto da:

- **DATI:** base del sistema informativo, strutturati e organizzati per poter estrarre informazioni, possono essere:
  - Di configurazione (esercizio corrente o moneta d'esercizio)
  - Operativi (dati relativi all'avanzamento di una lavorazione)
  - Di supporto (nome del server Web tramite cui è arrivato l'ordine)
  - Di stato (fatturato aziendale alla data odierna)
- **PROCEDURE:** porzione dinamica del sistema informativo, specificano e attuano azioni, trasformano dati, controllano, calcolano, distribuiscono le informazioni (esempio: procedure per l'acquisizione dei dati e per l'elaborazione delle informazioni)
- **MEZZI e STRUMENTI** per il trasferimento e il trattamento delle informazioni: apparati elettronici per l'acquisizione dei dati, l'elaborazione delle procedure e la distribuzione delle informazioni



# Sistema informativo

Accessibilità

Correttezza



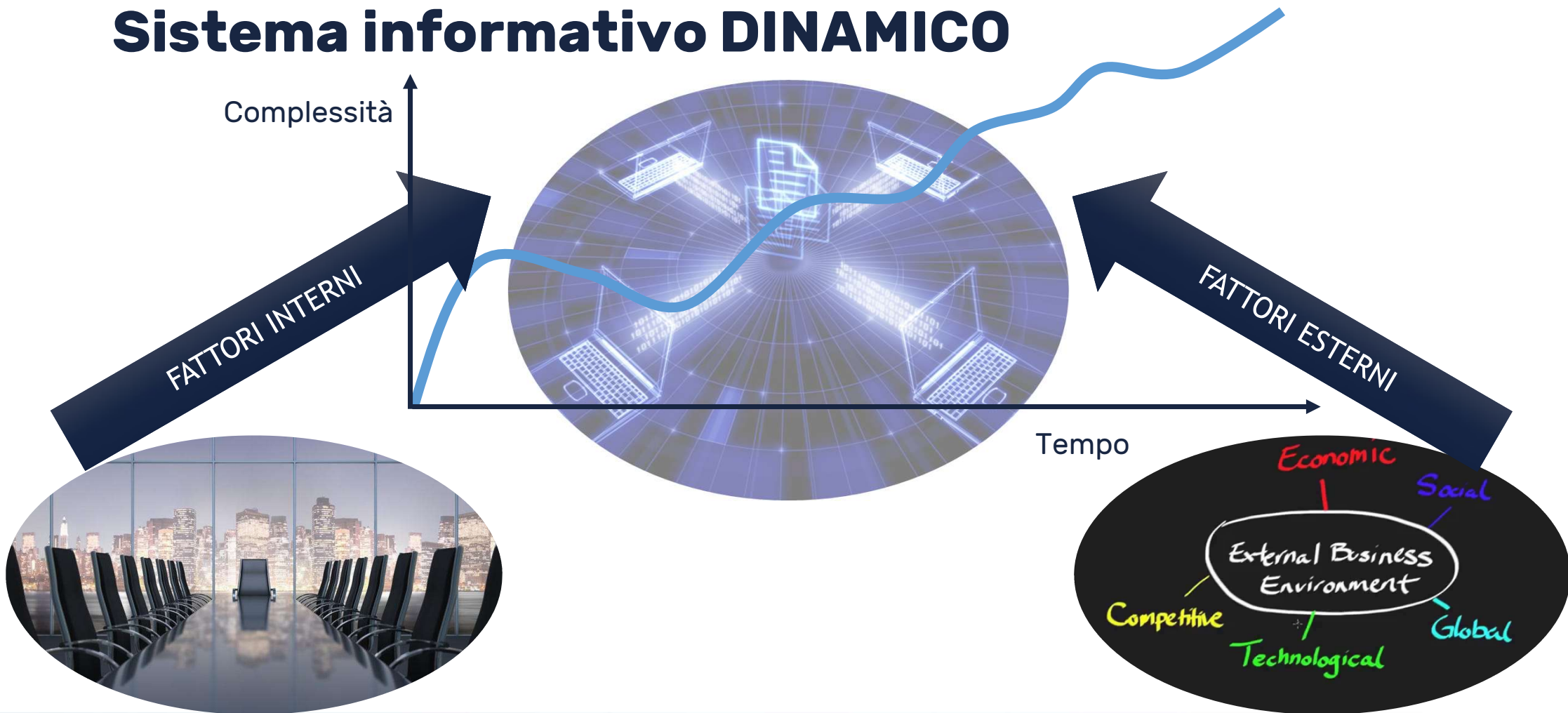
# Sistema informativo

Il sistema informativo garantisce:

- *Accessibilità* all'informazione nelle forme e nei tempi opportuni
- *Correttezza* del flusso delle informazioni



# Sistema informativo DINAMICO



# Sistema informativo è DINAMICO

Fattori che provocano evoluzioni strutturali del sistema informativo;

- **Fattori interni** all'azienda: migliorare prestazioni, ottimizzazione dei processi
- **Fattori esterni** all'azienda: trasferimento di dati in formato digitale imposto dalle aziende ai subfornitori

L'evoluzione deve avvenire in modo armonico, sviluppando al massimo la complementarietà e l'integrazione tra i diversi componenti



# Informatica aziendale:

## utilizzo dei sistemi informativi in azienda





# Informatica aziendale:

## utilizzo dei sistemi informativi in azienda

Il sistema informativo garantisce

- Accessibilità all'informazione nelle forme e nei tempi opportuni
- Correttezza del flusso delle informazioni



# Informatica aziendale:

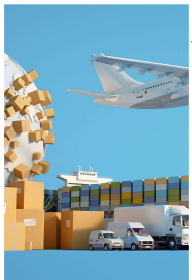
## macro aree di influenza



Di guida e  
operativi



Organizzativa



Di controllo



Strategica



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BERGAMO

Dipartimento  
di Ingegneria Gestionale,  
dell'Informazione e della Produzione

# Informatica aziendale:

## macro aree di influenza



Di guida e  
operativi



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BERGAMO

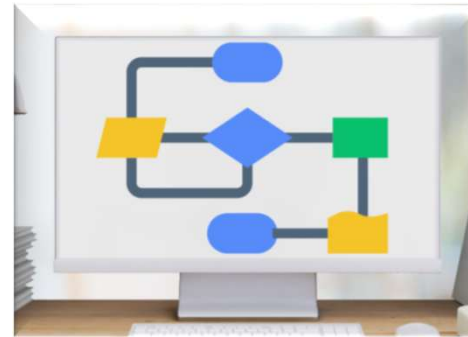
Dipartimento  
di Ingegneria Gestionale,  
dell'Informazione e della Produzione

# Informatica aziendale:

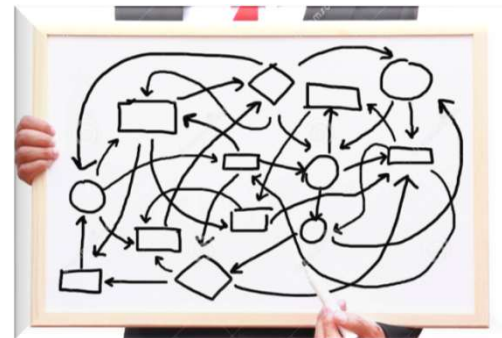
## macro aree di influenza



Organizzativa



ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI



FLUSSO DI INFORMAZIONI



ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BERGAMO

Dipartimento  
di Ingegneria Gestionale,  
dell'Informazione e della Produzione

# Informatica aziendale:

## macro aree di influenza



Di controllo



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BERGAMO

Dipartimento  
di Ingegneria Gestionale,  
dell'Informazione e della Produzione

# Informatica aziendale:

## macro aree di influenza



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BERGAMO

Dipartimento  
di Ingegneria Gestionale,  
dell'Informazione e della Produzione



# Informatica aziendale

Macro aree di influenza:

- **Di aiuto e guida operativi:** sostituzione della carta con strumenti elettronici e definizione procedure che guidano e facilitano i compiti esecutivi
  - Introducono controlli sui flussi che guidano l'operatore nell'esecuzione dei processi
  - Avviano controlli interattivi sui dati digitati
  - Facilitano la ricerca di informazioni su banche dati centralizzate
- **Organizzativa:** influenza l'organizzazione del lavoro, dei processi e del fluire delle informazioni
  - Libera risorse da attività automatizzabili
  - Richiede risorse con competenze diverse
  - Nuove procedure informatiche spesso necessitano di nuovi metodi di ottimizzazione dei flussi e nuove esigenze gestionali
- **Di controllo:** tiene sotto controllo gli eventi aziendali in tempo reale analizzando i dati raccolti
  - Analisi quantitative sull'andamento dell'attività per attuare politiche di controllo e favorire il processo decisionale suggerendo azioni tempestive
- **Strategica:** sistema nervoso aziendale
  - Memorizza i dati
  - Supporta i processi di trasformazione e comunicazione
  - Favorisce opportunità legate a innovazioni di prodotto e di processo



# Impatto dell'informatica nelle aziende: conoscenza dei fenomeni aziendali



Livello di astrazione

Tempestività

Livello di copertura



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BERGAMO

Dipartimento  
di Ingegneria Gestionale,  
dell'Informazione e della Produzione



# Impatto dell'informatica nelle aziende: conoscenza dei fenomeni aziendali



Livello di  
astrazione

Analitiche

Sintetiche



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BERGAMO

Dipartimento  
di Ingegneria Gestionale,  
dell'Informazione e della Produzione

# Impatto dell'informatica nelle aziende: conoscenza dei fenomeni aziendali



Tempestività

In tempo  
reale

Su richiesta



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BERGAMO

Dipartimento  
di Ingegneria Gestionale,  
dell'Informazione e della Produzione

# Impatto dell'informatica nelle aziende: conoscenza dei fenomeni aziendali



Livello di  
copertura

Periodo  
ristretto

Periodo  
ampio



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BERGAMO

Dipartimento  
di Ingegneria Gestionale,  
dell'Informazione e della Produzione

# Impatto dell'informatica nelle aziende: conoscenza dei fenomeni aziendali

Le persone che operano all'interno dell'azienda hanno necessità di conoscenza dei fenomeni aziendali diverse per:

- **Livello di astrazione:** grado di sintesi delle informazioni
  - Analitiche (composizione di un ordine)
  - Sintetiche, ottenute dall'elaborazione dei dati (fatturato della società)
- **Tempestività:** velocità con cui transitano le informazioni nell'azienda
  - Conoscere gli eventi nel momento in cui si verificano (insoluto di un cliente per bloccare nuove spedizioni)
  - Conoscere gli eventi quando richiesto (analisi delle vendite a fine mese)
- **Livello di copertura:** quantità dei fenomeni aziendali analizzati e estensione temporale
  - Conoscenza dei dati di un periodo ristretto di tempo (operatore di produzione deve conoscere solo i piani di produzione della giornata)
  - Visione estesa e articolata per un periodo ampio (responsabile della pianificazione della produzione)



# Impatto dell'informatica nelle aziende: flusso di informazioni





# Impatto dell'informatica nelle aziende: conoscenza dei fenomeni aziendali

L'informazione fluisce in due direzioni:

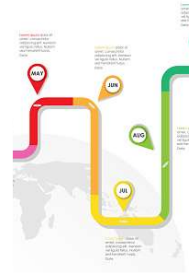
- **Orizzontalmente** fra le varie aree aziendali, definendo e sincronizzando processi operativi (definizione della produzione in base agli ordini clienti aperti)
- **Verticalmente** nella scala dell'organigramma aziendale, definendo flussi che organizzano ed elaborano dati operativi estraendo informazioni per controllare l'andamento aziendale



# Impatto dell'informatica nelle aziende: processi classici



Sviluppo funzioni  
operative



Pianificazione



Controllo



# Impatto dell'informatica nelle aziende: processi classici

Processi usualmente trattati dai sistemi informativi aziendali:

**Sviluppo funzioni operative:** informatizzazione dei flussi operativi

- riduzione del costo del lavoro (meccanizzazione, automazione)
- miglioramento dei processi (maggior definizione ed omogeneità)
- cambiamento dei processi
- aumento della quantità e della qualità dei dati

**Pianificazione**

- uso dei dati per una migliore definizione di obiettivi, conoscenza dello stato attuale dell'azienda, visione dell'evoluzione temporale

**Controllo**

- maggior tempestività nella rilevazione di anomalie, feedback immediati sulle azioni (monitorando l'attività produttiva si può capire lo stato del piano di produzione se in ritardo o no)



# Impatto dell'informatica nelle aziende

## Cambiamento e Innovazione:

Organizzazione

Flussi

Modalità di  
trattamento dei  
dati

Comunicazione



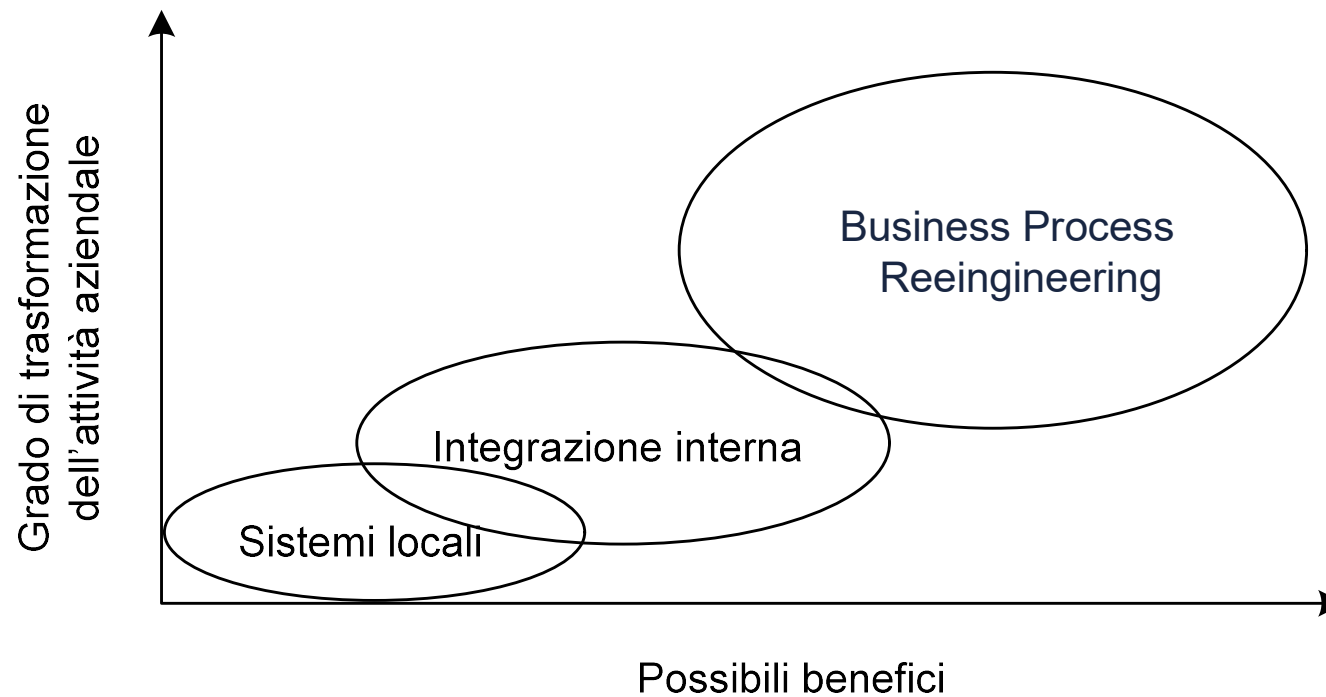
# Impatto dell'informatica nelle aziende: nuovi processi

La tecnologia è veicolo per il cambiamento e l'innovazione:

- dell'organizzazione
- dei flussi
- nelle modalità di trattamento dei dati
- nella comunicazione

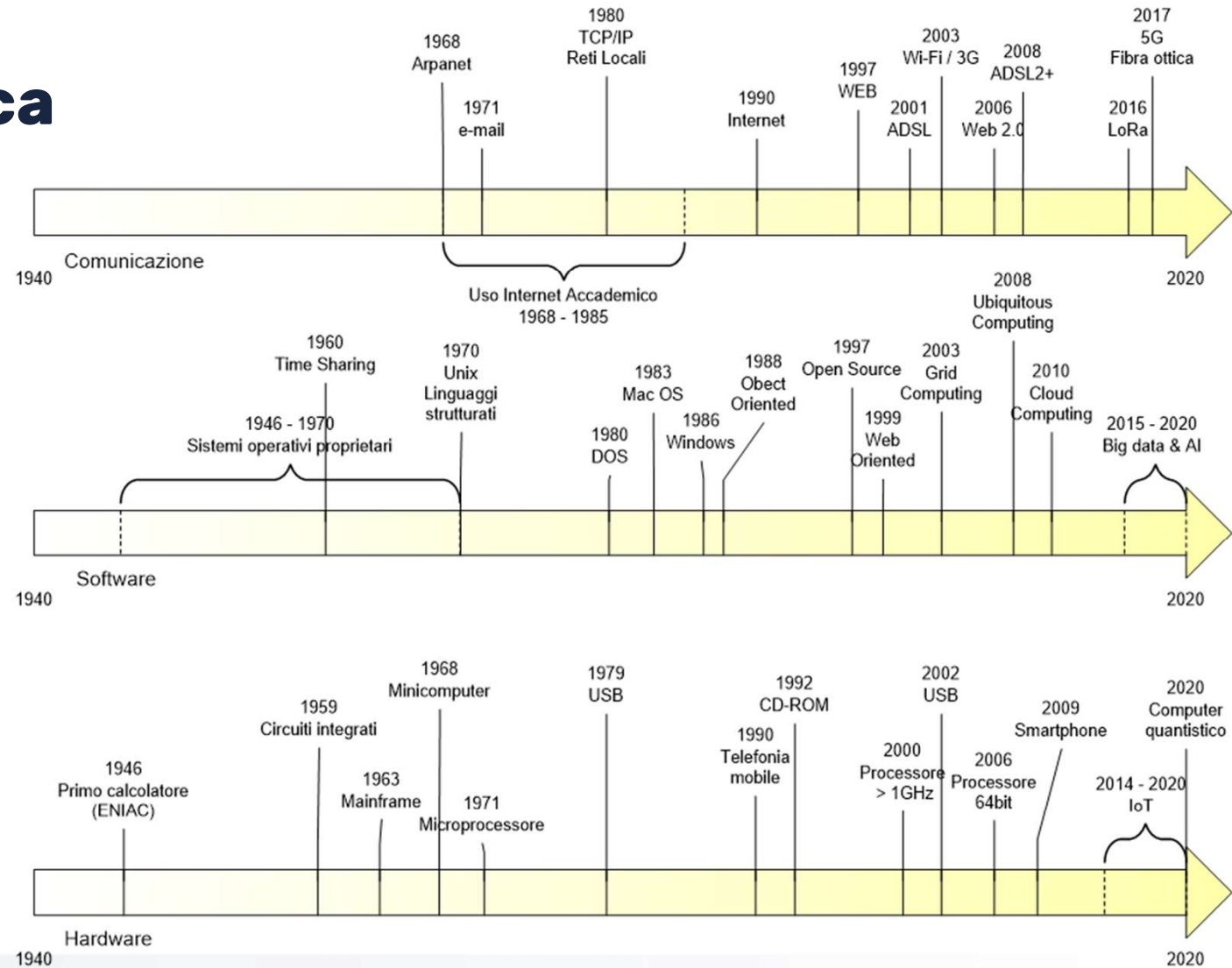


# Impatto dell'informatica nelle aziende

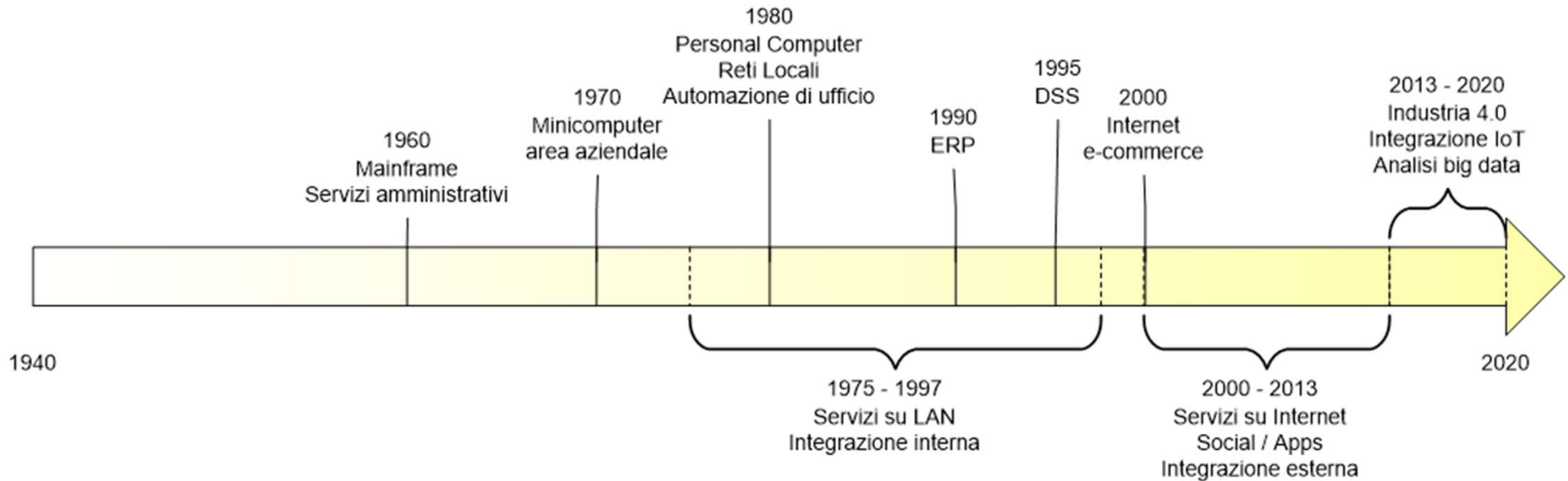


Integrando l'innovazione tecnologica con l'innovazione organizzativa si ha un miglioramento delle performance

# Evoluzione storica dell'IT



# Evoluzione storica dei sistemi informativi aziendali



# Cambiamenti organizzativi aziendali generati dall'evoluzione tecnologica

## Organizzazione interna

- Riduzione dei ruoli impiegatizi
- Riqualificazione di tutti i ruoli aziendali
- Riduzione dei ruoli di supporto
- Revisione dei processi di front office
- Revisione del modello organizzativo
- Reperimento dettagliato informazioni clienti e mercato

## Organizzazione esterna

- Adozione di strutture reticolari, terziarizzazione, outsourcing





# Cambiamenti organizzativi aziendali

## Organizzazione interna

- Riduzione dei ruoli impiegatizi -> procedure automatiche
- Riqualificazione di tutti i ruoli aziendali
- Riduzione dei ruoli di supporto
- Revisione dei processi di front office
- Revisione del modello organizzativo
  - Per funzioni → per processi
- Reperimento dettagliato informazioni clienti e mercato

## Organizzazione esterna

- Contenimento delle dimensioni dell'azienda
- Adozione di strutture reticolari, terziarizzazione, outsourcing

